

BIBLIOTECA

Apresentação

Projeto Integrado II

integrantes: Caique, Gustavo, João
Paulo, Khaled, Murillo



Problema

- Organização do acervo
- Controle de empréstimos
- Acompanhamento das devoluções
- Controle de prazos

Objetivo

- Organizar informações
- Registrar empréstimos
- Controlar devoluções
- Acompanhar disponibilidade



Evolução Projeto

Projeto anterior

- Requisitos
- Modelagem
- Entidades
- Relacionamentos
- Regras de negócio
- Protótipos

Nova entrega

- Refinamento
- Integração das disciplinas
- Algoritmos
- Matemática
- GitHub
- GitFlow

Escopo

Funcionalidades

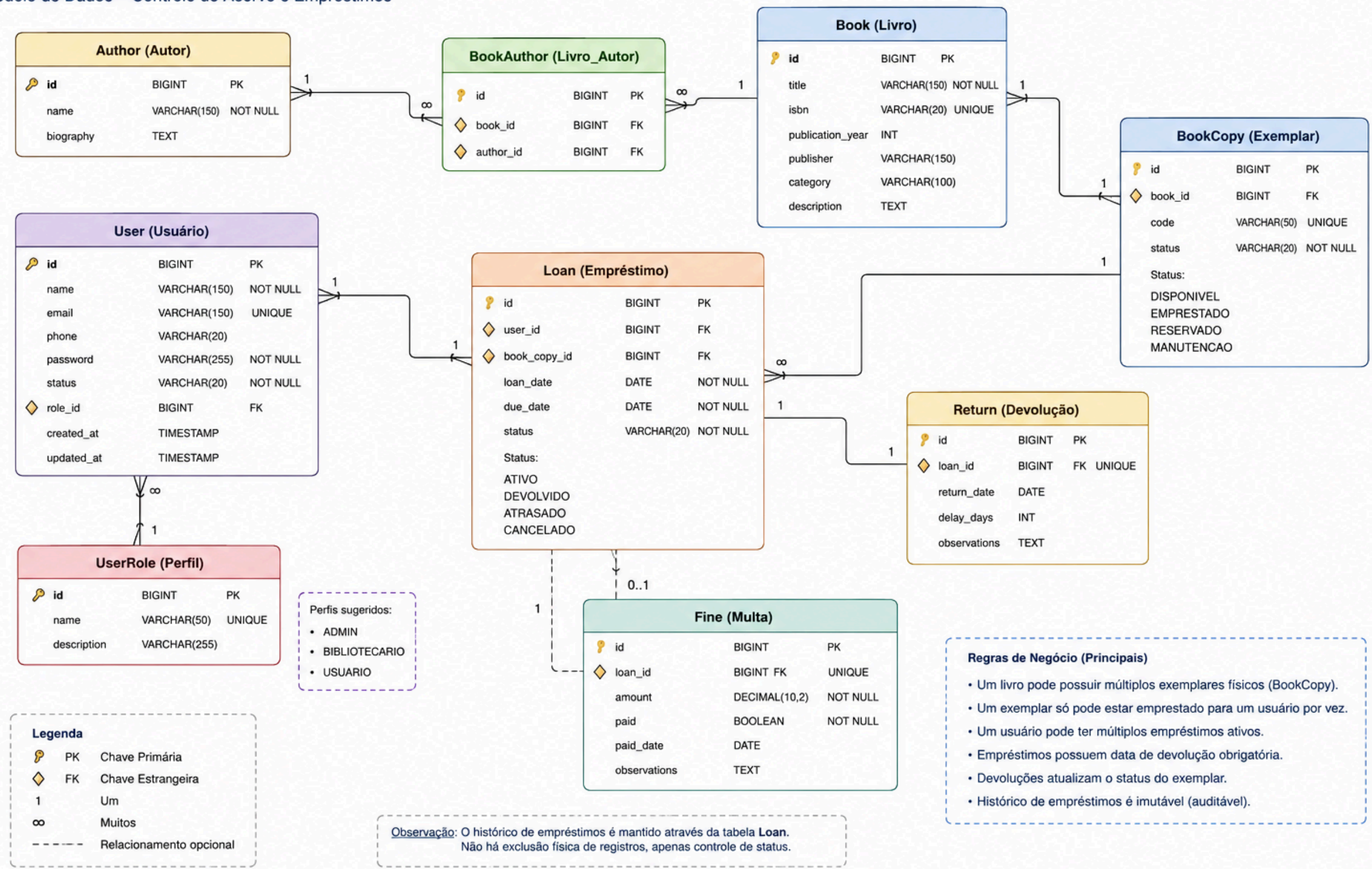
- Livros e autores
- Usuários
- Empréstimos
- Devoluções
- Disponibilidade
- Histórico
- Atrasos

Fora do escopo

- Pagamentos online
- Integrações externas
- Recomendações
- Analytics avançado

DER – Sistema de Biblioteca

Modelo de Dados – Controle de Acervo e Empréstimos



Regras de Negócios

- Múltiplos exemplares por livro
- Um exemplar por empréstimo
- Múltiplos empréstimos por usuário
- Data de devolução
- Histórico de empréstimos
- Regras relacionadas ao atraso



Integração das Disciplinas



Linguagem de Programação

- Implementação
- Condições
- Métodos
- Manipulação dos dados



Algoritmos

- Entrada
- Processamento
- Decisão
- Saída

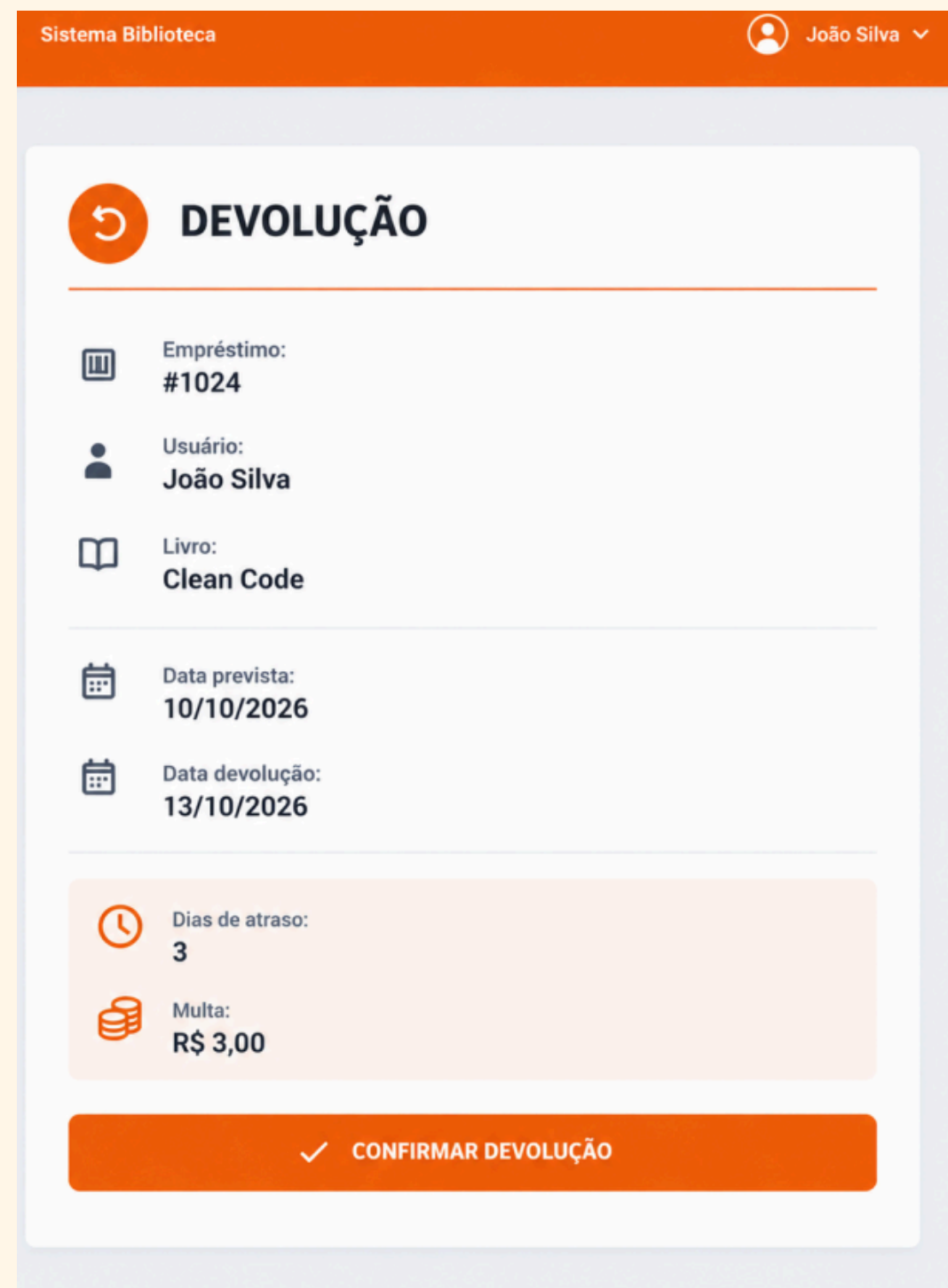


Matemática Computacional

- conjuntos
- proposições
- filtros



Funcionalidade: Devolução



Sistema Biblioteca João Silva

DEVOLUÇÃO

Empréstimo: #1024

Usuário: João Silva

Livro: Clean Code

Data prevista: 10/10/2026

Data devolução: 13/10/2026

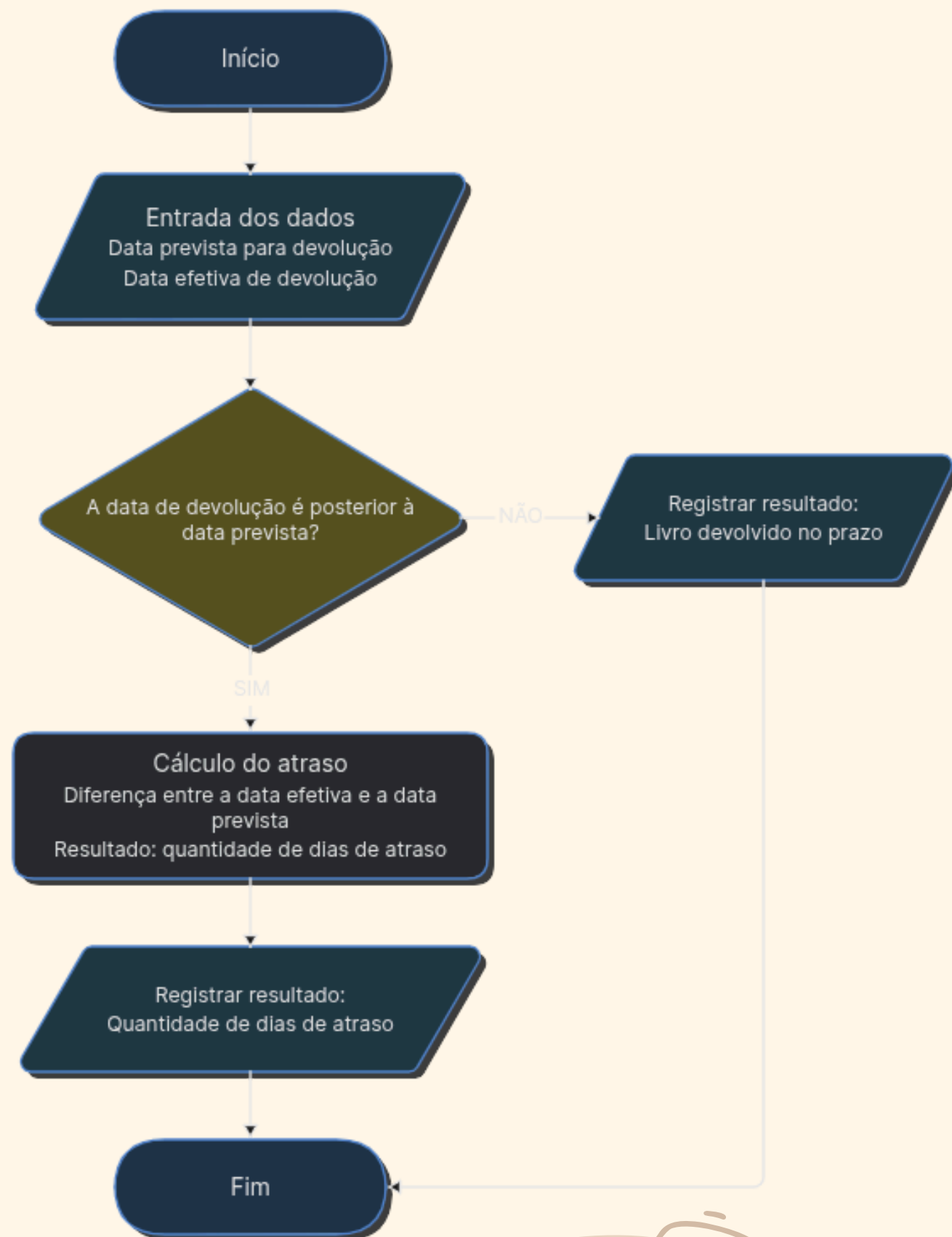
Dias de atraso: 3

Multa: R\$ 3,00

✓ CONFIRMAR DEVOLUÇÃO

- Localizar empréstimo
- Registrar data de devolução
- Comparar datas
- Calcular atraso
- Calcular multa
- Atualizar exemplar

Algoritmo



- Entrada dos dados
- Comparação das datas
- Condição
- Cálculo do atraso
- Registro do resultado

Matemática Computacional

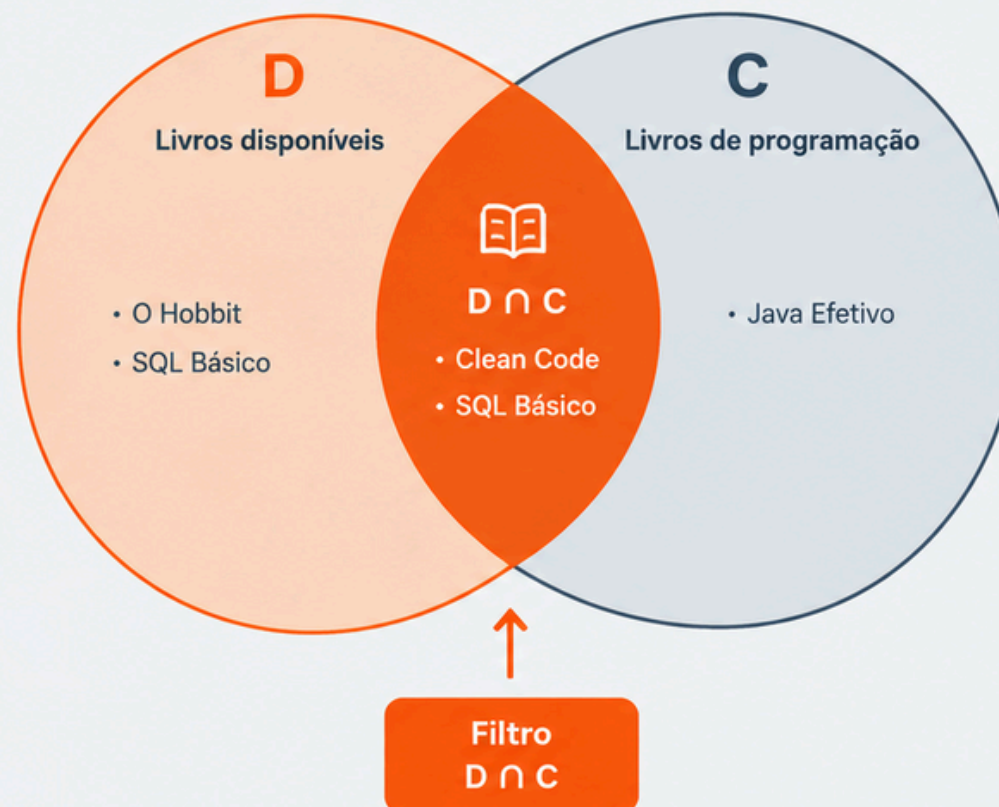


MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

Exemplo de Filtro com Conjuntos

Aplicação de operações de conjuntos no sistema de biblioteca.

Representação dos conjuntos



Conjuntos

$L = \{\text{Clean Code, Java Efetivo, Dom Casmurro, O Hobbit, SQL Básico}\}$

$D = \{\text{Clean Code, O Hobbit, SQL Básico}\}$

$C = \{\text{Clean Code, Java Efetivo, SQL Básico}\}$
(livros relacionados a programação)

Operação de filtro

$D \cap C = \{\text{Clean Code, SQL Básico}\}$

Ou seja: livros disponíveis que também pertencem ao critério "programação".

Proposições

$p = \text{livro está disponível}$

$q = \text{livro pertence ao critério pesquisado}$

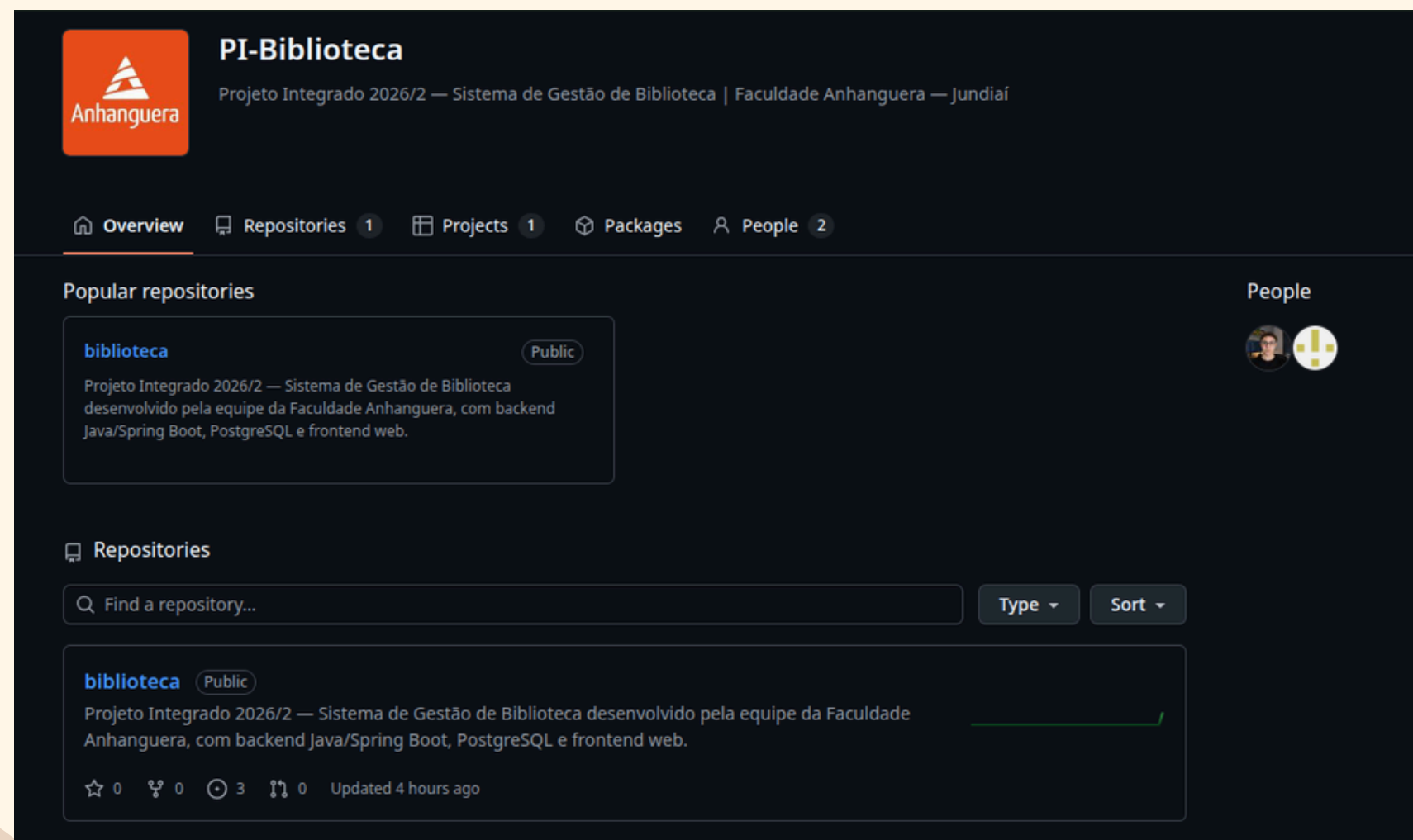
$p \wedge q = \text{livro atende ao filtro}$



Resultado do filtro

Livros disponíveis de programação:
{Clean Code, SQL Básico}

Organização do Projeto no GitHub



- Repositório centralizado
- Issues
- Projects
- Branches
- Pull Requests
- Branch Protection

Fluxo de Desenvolvimento



PROJETO INTEGRADO II

Fluxo de Desenvolvimento (GitFlow)

Do problema à entrega, com controle e qualidade.



NOSSO FLUXO



Conclusão ✨



- ✓ Evolução do projeto
- ✓ Escopo definido
- ✓ Integração das disciplinas
- ✓ Organização
- ✓ Fluxo de Desenvolvimento



Referencias

<https://www.eraser.io/>

<https://brasilescola.uol.com.br/matematica/diagrama-de-venn.htm>

<https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/operacao-com-conjuntos.htm>

<https://www.alura.com.br/artigos/algoritmos-e-logica-de-programacao>



Obrigado pela atenção